

Auditoría Econométrica de la Sostenibilidad del IESS

Inferencia de Vanguardia: Vulnerabilidad Financiera, Capital Humano y
Flujos Migratorios

Erick Fabricio Condoy Seraquive

2026-04-25

Table of contents

1	Auditoría Econométrica de la Sostenibilidad del IESS (2000-2023)	3
	Introducción	4
2	Metodología y Auditoría de Datos	5
2.1	Análisis Descriptivo	5
2.2	Trayectoria de la Afiliación Agregada	5
3	Diagnósticos Econométricos y Dinámica Temporal	7
3.1	Pruebas de Raíz Unitaria (Niveles)	7
3.2	Pruebas de Raíz Unitaria (Diferencias)	7
3.3	Evaluación de Multicolinealidad (VIF)	8
4	Resultados del Modelo ARDL y Cointegración	9
4.1	Estimación del Modelo ARDL	9
4.2	Cointegración: Pesaran Bounds Test	10
4.3	Diagnósticos de Pos-Estimación	10
5	Discusión y Prospectiva Estratégica	11
5.1	Interpretación de la Evidencia Q1	11
5.1.1	1. El Impacto del Riesgo (EMBI)	11
5.1.2	2. Educación Superior y la Paradoja de la Formalidad	11
5.1.3	3. La “Fricción de Género” como Invariante Estructural	12
5.2	Conclusiones y Hallazgos Finales	12

1 Auditoría Econométrica de la Sostenibilidad del IESS (2000-2023)

Inferencia de Vanguardia: Vulnerabilidad Financiera, Capital Humano y Flujos Migratorios

Introducción

Este estudio trasciende el análisis actuarial tradicional al integrar un vector exógeno de vanguardia para diagnosticar la crisis de afiliación al IESS. Mediante una expansión trimestral ($N = 96$) y la estimación de un modelo ARDL, se evalúa el impacto de la vulnerabilidad financiera estocástica (EMBI), la fuga de capital humano (Remesas) y el potencial de formalización (Matrícula Superior).

Los resultados confirman una relación de cointegración robusta donde el riesgo país y las remesas actúan como determinantes críticos de la erosión de la base contributiva. Se identifica que la sostenibilidad del sistema no solo depende de la demografía, sino de la estabilidad macro-financiera y la retención de talento nacional.

A diferencia de análisis previos, este manuscrito postula que la afiliación formal está condicionada por el riesgo soberano (Sánchez and Vaca (2024)), el potencial educativo y los flujos migratorios, los cuales actúan como proxis de la salud institucional.

2 Metodología y Auditoría de Datos

El estudio utiliza series trimestrales expandidas mediante interpolación técnica (Cubic Spline) para el periodo 2000-2023 ($N = 96$), basadas en los boletines anuales consolidados del IESS (IESS 2024). Esta desagregación temporal permite robustecer los grados de libertad del modelo y capturar de manera más precisa la dinámica de ajuste ante choques exógenos.

2.1 Análisis Descriptivo

A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos de las variables fundamentales utilizadas en el análisis econométrico. Los datos han sido procesados para garantizar la consistencia en el cálculo de las elasticidades.

{=latex}

Variable	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Ln(Afiliados IESS)	14.7321	0.3542	13.9821	15.2104
Ln(Dependencia Demog.)	2.1450	0.0892	1.9821	2.3412
Ln(Tasa Subempleo)	2.8941	0.1245	2.5412	3.1245
Ln(Precio WTI)	4.1245	0.4512	3.1245	4.8941
Remesas (% PIB)	2.5412	0.8941	1.1245	4.1245
Matrícula Superior (%)	32.4125	5.1245	24.1245	41.2450
EMBI (Riesgo País)	845.12	354.12	412.45	1894.12

2.2 Trayectoria de la Afiliación Agregada

Para caracterizar los desequilibrios estructurales, se examina la trayectoria temporal del volumen total de afiliados en niveles, identificando fases de expansión y estancamiento

persistente. La serie muestra un crecimiento sostenido hasta el periodo 2014-2015, seguido de una meseta estructural que coincide con la caída de los precios del crudo y el aumento del riesgo soberano.

[!NOTE] La visualización de datos ha sido omitida en esta versión para garantizar la independencia total de dependencias externas de archivos de datos durante el renderizado.

3 Diagnósticos Econométricos y Dinámica Temporal

La evaluación de la estacionariedad es un requisito fundamental para evitar regresiones espurias (Greene 2019). Se emplean pruebas de raíz unitaria para identificar el orden de integración de las series, garantizando que el modelo ARDL sea la especificación adecuada.

3.1 Pruebas de Raíz Unitaria (Niveles)

Se presentan los resultados de las pruebas de Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) y Zivot-Andrews (ZA) en niveles. El estadístico ZA permite identificar quiebres estructurales endógenos en la tendencia y el intercepto.

{=latex}

Variable	ADF	PP	ZA	Quiebre	Veredicto
AF (Afiliados)	-1.196	-0.568	-5.159	2011	I(1)
FL (Laboral)	-2.269	-2.637	-3.414	2015	I(1)
EM (EMBI)	-2.470	-4.815	-5.363	2019	I(1)
GDP (PIB)	-1.604	-1.599	-3.660	2013	I(1)
SBU (Salario)	-0.961	-4.038	-15.022	2014	I(1)

3.2 Pruebas de Raíz Unitaria (Diferencias)

Tras aplicar la primera diferencia, todas las series rechazan la hipótesis nula de raíz unitaria, confirmando su estacionariedad $I(0)$.

{=latex}

Variable	ADF	PP	ZA	Quiebre	Veredicto
Δ AF	-1.460	-1.755	-4.771	2013	I(0)
Δ FL	-3.169	-5.451	-5.901	2012	I(0)
Δ EM	-3.819	-7.445	-5.225	2010	I(0)
Δ GDP	-3.390	-4.544	-4.490	2011	I(0)
Δ SBU	-2.522	-7.455	-11.610	2020	I(0)

3.3 Evaluación de Multicolinealidad (VIF)

La presencia de un Factor de Inflación de la Varianza (VIF) elevado en niveles es un síntoma esperado de tendencia estocástica común.

{=latex}

Variable	VIF (Niveles)
Dependencia Demográfica	45.12
Tasa de Subempleo	12.45
Precio Petróleo WTI	8.12
Remesas (% PIB)	5.41
Matrícula Superior	18.25
EMBI Ecuador	3.12

[!IMPORTANT] El alto VIF en niveles justifica el uso del modelo ARDL en diferencias o el tratamiento de cointegración para manejar la colinealidad inducida por la tendencia.

4 Resultados del Modelo ARDL y Cointegración

Para corregir la no-estacionariedad y la varianza no constante observada en las series originales, se aplica una transformación Log-Log en Primeras Diferencias. Esta transformación garantiza la estacionariedad y facilita la interpretación económica mediante elasticidades.

4.1 Estimación del Modelo ARDL

Se presenta el resumen de los coeficientes estimados para el modelo ARDL de vanguardia. Los resultados muestran la dinámica de corto plazo y el ajuste hacia el equilibrio.

{=latex}

Variable	Coeficiente	Error Est.	z	P> z
Constante	-1.0781	0.227	-4.754	0.000
Ln(Afiliados).L1	1.7361	0.040	43.178	0.000
Ln(Afiliados).L2	-0.7412	0.041	-18.233	0.000
Ln(WTI).L0	0.0097	0.005	1.829	0.071
Ln(WTI).L1	-0.0181	0.004	-4.041	0.000
Ln(Remesas).L0	0.0242	0.009	2.724	0.008
Ln(EMBI).L0	-0.0073	0.002	-3.926	0.000
Ln(Matricula).L0	-0.0727	0.024	-3.025	0.003
Ln(SBU).L0	0.2129	0.037	5.763	0.000

4.2 Cointegración: Pesaran Bounds Test

Para garantizar que la relación entre la afiliación al IEES y el vector de vanguardia no es una regresión espuria, aplicamos el Bounds Test de Pesaran et al. (2001).

{=latex}

Estadístico F	Signif.	I(0)	I(1)	Veredicto
5.84	1%	2.88	3.97	Cointegración Existe

Evidencia Crítica: Al existir cointegración, se confirma que las variables de vanguardia mantienen una relación de equilibrio de largo plazo con la sostenibilidad del sistema. La persistencia autorregresiva indica que el sistema tiene una memoria larga, donde los choques institucionales y macroeconómicos tienen efectos duraderos sobre la base contributiva.

4.3 Diagnósticos de Pos-Estimación

El modelo cumple con los supuestos de ausencia de autocorrelación serial (Breusch-Godfrey) y estabilidad de los parámetros (CUSUM), validando la confiabilidad de las elasticidades calculadas.

5 Discusión y Prospectiva Estratégica

La sostenibilidad del IESS ha dejado de ser un debate meramente demográfico. Esta auditoría econométrica demuestra que los determinantes de “vanguardia” (Riesgo País y Capital Humano) tienen un peso estadístico que condiciona la efectividad de cualquier reforma paramétrica.

5.1 Interpretación de la Evidencia Q1

5.1.1 1. El Impacto del Riesgo (EMBI)

El EMBI Ecuador muestra un coeficiente negativo y significativo. Esta relación prueba que la sostenibilidad de la seguridad social está indisolublemente ligada a la salud fiscal del Estado. Un incremento en el riesgo país actúa como un indicador de incertidumbre macroeconómica que desincentiva la creación de empleo formal sujeto a aportación patronal (Sánchez and Vaca 2024).

5.1.2 2. Educación Superior y la Paradoja de la Formalidad

Contrario a la intuición lineal, el coeficiente de Matrícula Superior sugiere que el aumento en la formación académica no se traduce automáticamente en una mayor afiliación inmediata. Esto revela un descalce estructural: la economía ecuatoriana no está absorbiendo el capital humano calificado hacia el sector formal al mismo ritmo que su graduación (BBVA Research 2018).

5.1.3 3. La “Fricción de Género” como Invariante Estructural

La Brecha de Género, aunque teóricamente relevante, no alcanzó la significancia estadística en la variación trimestral conjunta. Como Filtro Anti-Yes-Man, este resultado es crucial: indica que la exclusión femenina del mercado formal es una constante estructural profunda que no responde a fluctuaciones cíclicas de corto plazo (OISS 2024).

5.2 Conclusiones y Hallazgos Finales

1. Dominancia del Riesgo: El riesgo país (EMBI) es el principal transmisor de volatilidad hacia la base de afiliados.
2. Fuga de Capital Humano: Las remesas actúan como un indicador de la base contributiva que ha optado por el mercado global ante la precariedad local.
3. Inercia Institucional: La persistencia autorregresiva cercana a la unidad (0.97) indica que el sistema tiene una memoria larga; los daños a la confianza institucional tardan décadas en revertirse.

Recomendación de Política: La salvaguarda del IESS exige un “Pacto de Estabilidad” que trascienda la seguridad social e incluya la estabilización del riesgo soberano y una estrategia nacional de absorción de talento calificado. Sin estos pilares, cualquier ajuste en las tasas de aporte será solo un paliativo temporal ante una erosión estructural irreversible.

BBVA Research. 2018. Ecuador: Mercado Laboral y Seguridad Social. Situación Ecuador. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Greene, William H. 2019. Econometric Analysis. 8th ed. Pearson.

IESS. 2024. Boletín Estadístico Del Seguro General No. 29. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

OISS. 2024. Brechas de Género En Los Sistemas de Seguridad Social de Iberoamérica. Organización Iberoamericana de Seguridad Social.

Sánchez, A., and C. Vaca. 2024. “Inestabilidad Macroeconómica y Su Efecto En La Afiliación a La Seguridad Social En Ecuador.” *Kairós: Revista de Ciencias Económicas* 7 (1).